
LERNZIELBUCH

Physik B035r – fünf gezielt korrigierte Quantenbeschreibungen

Kanonische Kapitelsicht

5 atomare Lernziele

5 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:ad062e4f39d758ccf0c9b097d5f60390cb31afcd5239831ed81c4e07ae87c7dc

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

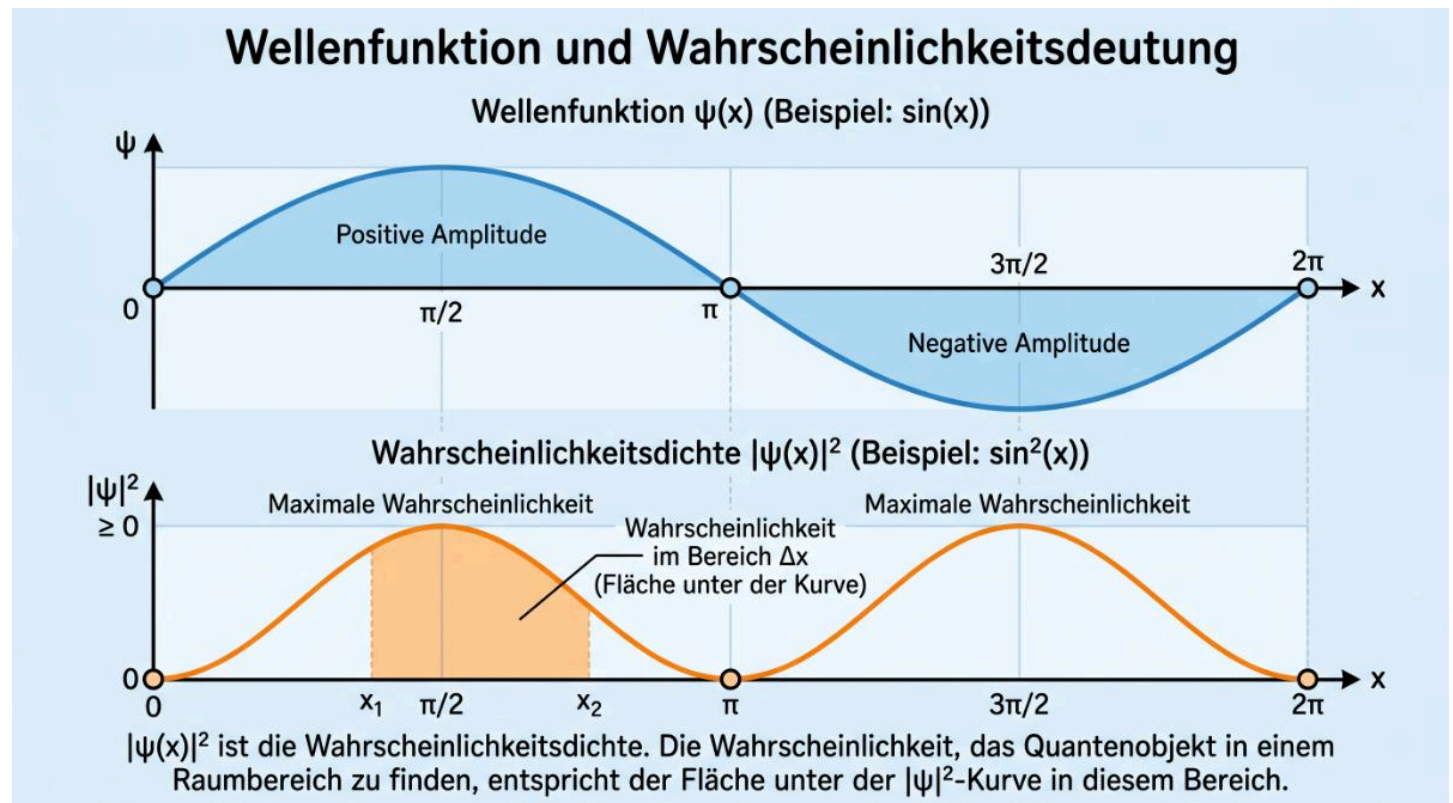
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Physik	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Quantenobjekte	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Quantenmechanisches Atommodell im Potenzialtopf	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2

Wellenfunktion und Wahrscheinlichkeitsdeutung

Lernziel-ID 51bc5513-6879-548f-b19a-9746b667f1a3

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Quantenobjekte



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann qualitativ erläutern, wie das Betragsquadrat der quantenmechanischen Wellenfunktion eine Wahrscheinlichkeitsdichte angibt und daraus die Wahrscheinlichkeit für den Nachweis eines Quantenobjekts in einem Raumbereich folgt.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Grenzen des Potentialtopf-Modells

ef6d5067-96b0-5388-87dd-5ac4e6a3e313

S. 2

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Energieniveaus des Wasserstoffatoms](#) d7244ce4-5409-58d1-a1b4-bfae35f391e1

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Lernkarten - Q4 266becf8-d49d-5197-862c-9998fcaf179a5](#)

[Q4-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 4a58df57-f791-502f-8b8d-9ba155e46035

[Berechnungen im Potentialtopf \(LK\)](#) ad021f2e-6b94-5e6e-a264-3d1110094b87

[Orts-Impuls-Unbestimmtheit](#) 9e881b3b-68cd-5f52-819f-c2e33b5ba631

[\$\alpha\$ -Zerfall durch Tunneleffekt](#) 76bcbdb-3093-5e6a-952e-aa36eb8f97ee

[Standardmodell: Teilchenfamilien](#) 4e046c1c-bcc7-5e3c-9f71-f80d69027483

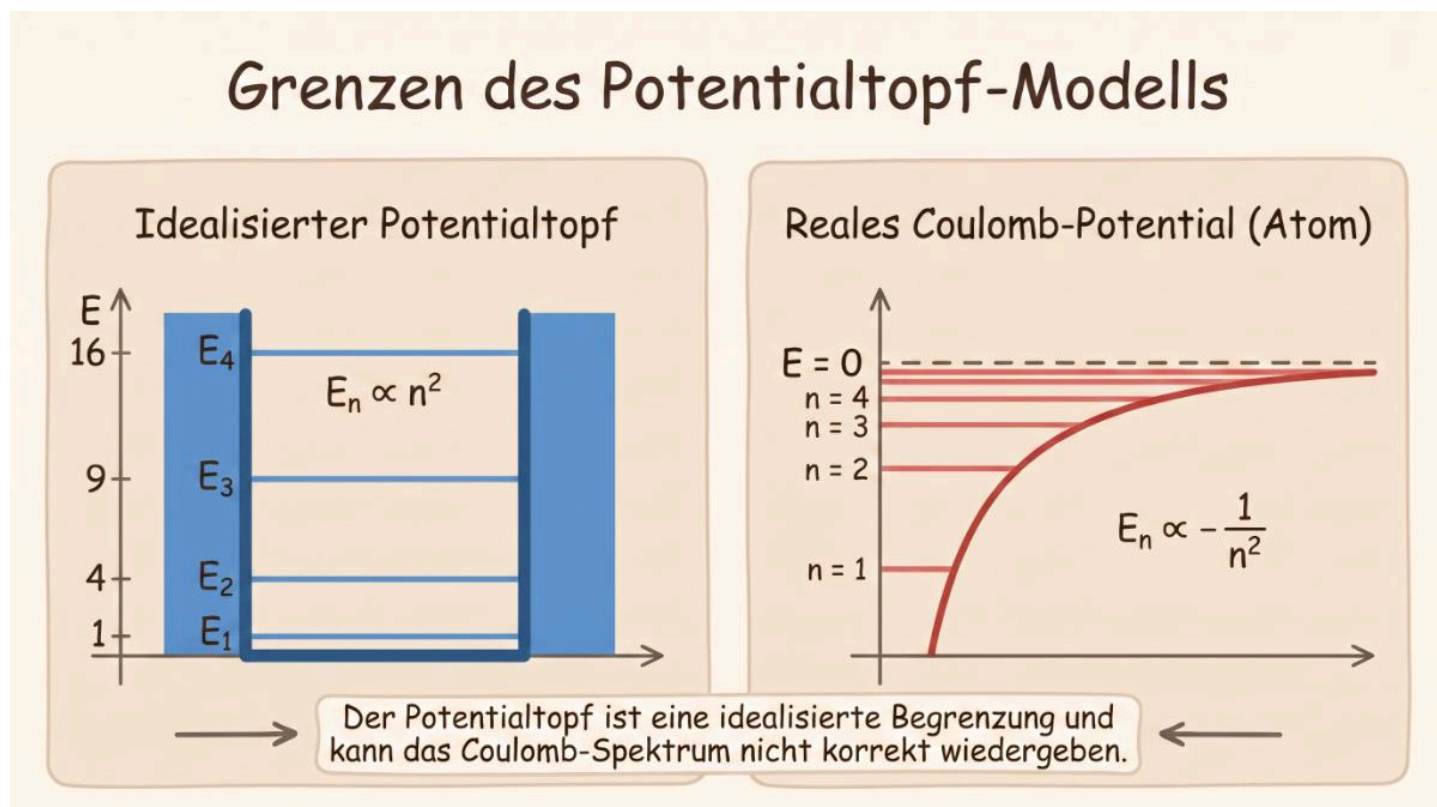
[Zeitentwicklung von Quantenzuständen einordnen](#) d5bfff282-741f-4cc5-9622-b77584fdcc5a

[Potentialtopfmodell für Kerne](#) 6e7c35e0-7a38-5996-a42e-005038efff0db

Grenzen des Potentialtopf-Modells

Lernziel-ID ef6d5067-96b0-5388-87dd-5ac4e6a3e313

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Quantenobjekte > Quantenmechanisches Atommodell im Potenzialtopf



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das idealisierte unendliche Kastenpotential mit dem atomaren Coulomb-Potential vergleichen und daraus Aussagegrenzen des Kastenmodells für Atome erläutern.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Wellenfunktion und Wahrscheinlichkeitsdeutung

51bc5513-6879-548f-b19a-9746b667f1a3

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Potentialverläufe und Atombindung quantenmechanisch plausibilisieren

43adaa0b-1f37-5d55-a496-6900555274a1

S. 5

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Q4-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 4a58df57-f791-502f-8b8d-9ba155e46035

[Quantenobjekte, Unbestimmtheit und Messproblem](#) b585ff81-6332-5d11-ae63-ee6a9928c00d

[Tunneleffekt und Rastertunnelmikroskop](#) 2ec48368-ac5b-55f9-a396-5a5fe4e1e874

Das Messproblem in der Quantenphysik

Lernziel-ID b05da028-65e4-5cd1-a13c-6c1a95b6dfdf

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Quantenobjekte

Das Messproblem in der Quantenphysik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die mögliche Zustandspräparation oder -änderung durch eine Quantenmessung erläutern, den sogenannten Kollaps der Wellenfunktion als modellabhängige Beschreibung einordnen und dies von klassischer Messunsicherheit unterscheiden.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Digitale Messdaten auswerten und Unsicherheiten berücksichtigen](#) 72effc66-87f4-5f5e-8d36-1547677365fb

[Orts-Impuls-Unbestimmtheit](#) 9e881b3b-68cd-5f52-819f-c2e33b5ba631

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Q4-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 4a58df57-f791-502f-8b8d-9ba155e46035

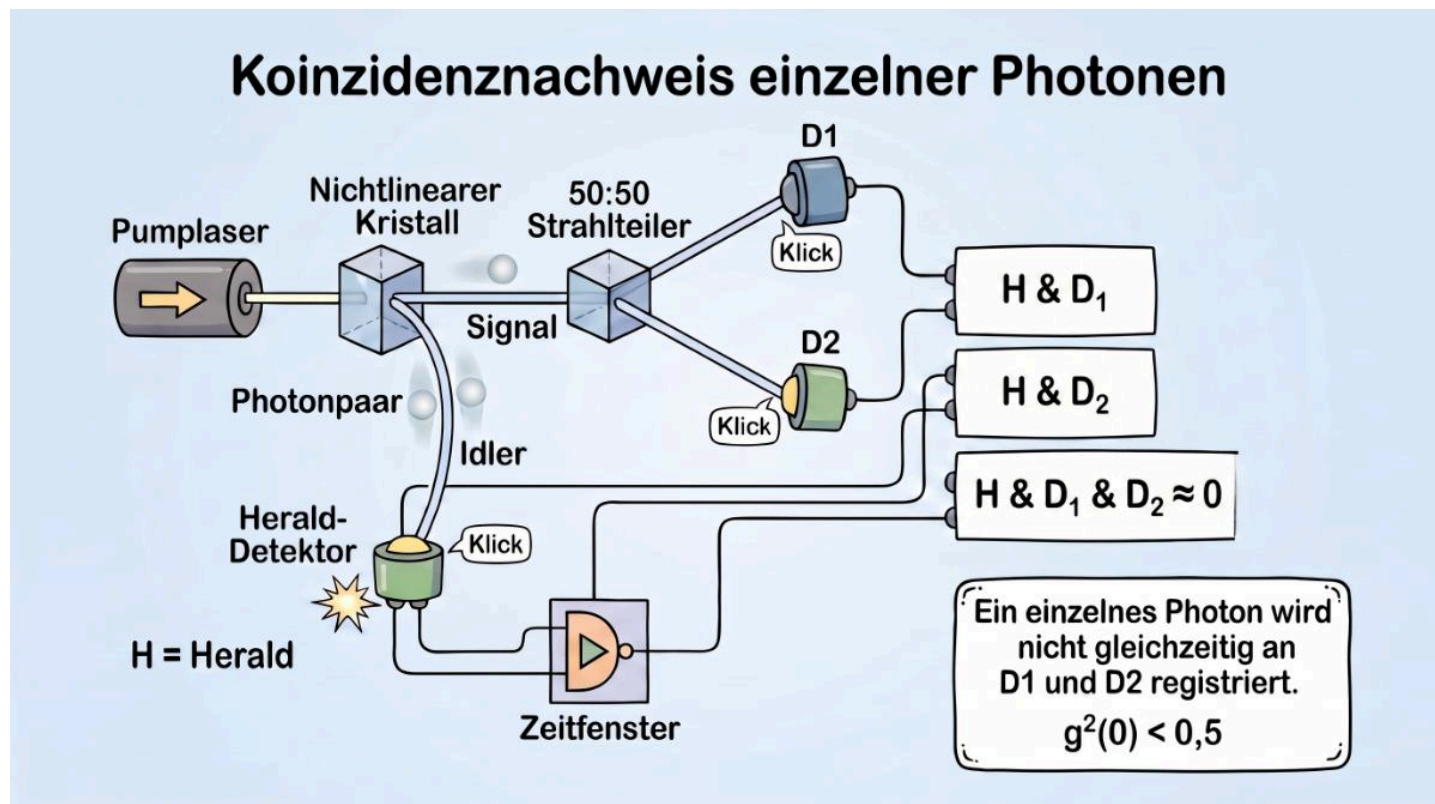
[Quantenobjekte, Unbestimmtheit und Messproblem](#) b585ff81-6332-5d11-ae63-ee6a9928c00d

[Realitätsbegriff in der Quantenphysik diskutieren](#) 727d0946-7019-50ed-8fc6-85db12508733

Koinzidenznachweis einzelner Photonen

Lernziel-ID aef1e312-6a0c-5323-9202-c22ae84086f2

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Quantenobjekte



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Koinzidenzmessungen zum Nachweis einzelner Photonen qualitativ erklären und begründen, wie unterdrückte gleichzeitige Nachweise an den beiden Ausgängen eines Strahlteilers bei geeigneter Einzelphotonenpräparation die Unteilbarkeit eines Photons beim Nachweis stützen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW: Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

+ 3 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Orts-Impuls-Unbestimmtheit](#) 9e881b3b-68cd-5f52-819f-c2e33b5ba631

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

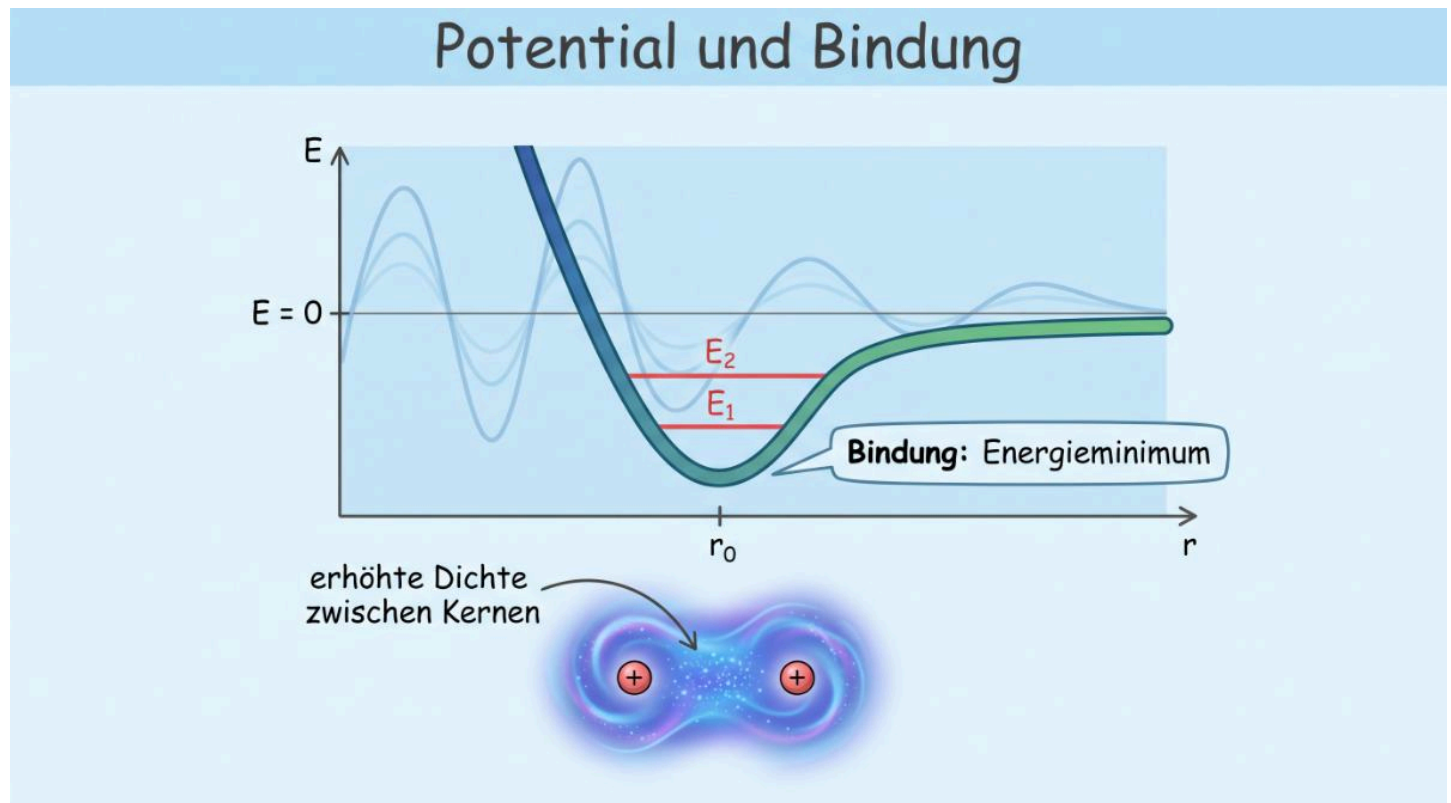
[Q4-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 4a58df57-f791-502f-8b8d-9ba155e46035

[Quantenobjekte, Unbestimmtheit und Messproblem](#) b585ff81-6332-5d11-ae63-ee6a9928c00d

Potentialverläufe und Atombindung quantenmechanisch plausibilisieren

Lernziel-ID 43adaa0b-1f37-5d55-a496-6900555274a1

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Quantenobjekte



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann einfache Potentialverläufe mithilfe von Simulationen untersuchen, Wellenfunktionen und Energieniveaus qualitativ vergleichen und damit das Zustandekommen von Atombindung plausibel machen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Grenzen des Potentialtopf-Modells

ef6d5067-96b0-5388-87dd-5ac4e6a3e313

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Quantenmechanisches Atommodell im Potenzialtopf](#) cc2d5e8e-4599-54ac-b8de-87c8cfd39ea7